

# МАТЕМАТИКА · 11-sinf — yechimlar

## МАТЕМАТИКА · 11 класс — решения

2025/2026 · Asosiy olimpiadaning tuman (shahar) bosqichi · Основной этап олимпиады, районный (городской) тур

### JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

|                   |                                 |                               |                     |                                |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>1</b><br>C) 7  | <b>2</b><br>D) 4                | <b>3</b><br>B) 8              | <b>4</b><br>A) 23   | <b>5</b><br>A) $x^3 < x < x^2$ |
| <b>6</b><br>D) 9  | <b>7</b><br>C) Shanba · Суббота | <b>8</b><br>B) 10             | <b>9</b><br>A) 12   | <b>10</b><br>A) 7              |
| <b>11</b><br>A) 6 | <b>12</b><br>C) 2               | <b>13</b><br>B) 5             | <b>14</b><br>D) 52% | <b>15</b><br>A) $c < b < a$    |
| <b>16</b><br>C) 9 | <b>17</b><br>C) 6               | <b>18</b><br>D) 17            | <b>19</b><br>C) 3:1 | <b>20</b><br>B) 9              |
| <b>21</b><br>5    | <b>22</b><br>-36                | <b>23</b><br>6°               | <b>24</b><br>5      | <b>25</b><br>13°               |
| <b>26</b><br>66   | <b>27</b><br>$\sqrt{79}$        | <b>28</b><br>$\frac{21}{101}$ | <b>29</b><br>-2     | <b>30</b><br>1111              |

1. [0,9 ball]

C) 7

О'ZBEKCHA

Shartdan  $a$  ni  $b$  orqali ifodalaymiz:

$$\frac{a+2b}{a-2b} = 3 \implies a+2b = 3(a-2b) \implies a+2b = 3a-6b \implies 8b = 2a \implies a = 4b.$$

( $a-2b \neq 0$  bo'lishi kerak;  $a = 4b$  da  $a-2b = 2b \neq 0$  agar  $b \neq 0$  ✓)

Endi izlanayotgan ifodaga qo'yamiz:

$$\frac{a+3b}{a-3b} = \frac{4b+3b}{4b-3b} = \frac{7b}{b} = 7.$$

**Tekshirish.**  $b = 1$ ,  $a = 4$ :  $\frac{4+2}{4-2} = 3$  ✓ va  $\frac{4+3}{4-3} = 7$  ✓

ПО-РУССКИ

Из условия выразим  $a$  через  $b$ :

$$\frac{a+2b}{a-2b} = 3 \implies a+2b = 3(a-2b) \implies a+2b = 3a-6b \implies 8b = 2a \implies a = 4b.$$

(Требуется  $a-2b \neq 0$ ; при  $a = 4b$  имеем  $a-2b = 2b \neq 0$ , если  $b \neq 0$  ✓)

Подставляем в искомое выражение:

$$\frac{a+3b}{a-3b} = \frac{4b+3b}{4b-3b} = \frac{7b}{b} = 7.$$

**Проверка.** При  $b = 1$ ,  $a = 4$ :  $\frac{4+2}{4-2} = 3$  ✓ и  $\frac{4+3}{4-3} = 7$  ✓

**2.** [0,9 ball]**D) 4**

O'ZBEKCHA

Quti massasini  $q$ , bitta kitobniki  $k$  deylik:

$$\begin{cases} q + 4k = 10, \\ q + 6k = 13. \end{cases}$$

Ikkinchi tenglamadan birinchisini ayiramiz:

$$2k = 3 \implies k = 1,5 \text{ kg.}$$

Birinci tenglamaga qo'yamiz:

$$q = 10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4 \text{ kg.}$$

**Tekshirish.**  $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$  ✓

ПО-РУССКИ

Пусть  $q$  — масса коробки,  $k$  — масса одной книги:

$$\begin{cases} q + 4k = 10, \\ q + 6k = 13. \end{cases}$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$2k = 3 \implies k = 1,5 \text{ кг.}$$

Подставим в первое:

$$q = 10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4 \text{ кг.}$$

**Проверка.**  $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$  ✓**3.** [0,9 ball]**B) 8**

O'ZBEKCHA

9800 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$9800 = 98 \cdot 100 = (2 \cdot 7^2) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2.$$

Bo'luvchi  $d = 2^\alpha 5^\beta 7^\gamma$  **to'la kvadrat** bo'lishi uchun barcha darajalar juft bo'lishi kerak:

$$\alpha \in \{0; 2\} (\alpha \leq 3), \quad \beta \in \{0; 2\}, \quad \gamma \in \{0; 2\}.$$

Variantlar soni:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

**Ro'yxat:** 1, 4, 25, 49, 100, 196, 1225, 4900 — hammasi to'la kvadrat ( $1^2, 2^2, 5^2, 7^2, 10^2, 14^2, 35^2, 70^2$ ) ✓

ПО-РУССКИ

Разложим 9800 на простые множители:

$$9800 = 98 \cdot 100 = (2 \cdot 7^2) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2.$$

Чтобы делитель  $d = 2^\alpha 5^\beta 7^\gamma$  был **полным квадратом**, все показатели должны быть чётными:

$$\alpha \in \{0; 2\} (\alpha \leq 3), \quad \beta \in \{0; 2\}, \quad \gamma \in \{0; 2\}.$$

Количество вариантов:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

**Список:** 1, 4, 25, 49, 100, 196, 1225, 4900 — все полные квадраты ( $1^2, 2^2, 5^2, 7^2, 10^2, 14^2, 35^2, 70^2$ ) ✓

4. [0,9 ball]

A) 23

O'ZBEKCHA

Bolalar sonini  $n$ , olmalar sonini  $A$  deylik.

**Birinchi shart:** har biriga bittadan berilsa, 7 ta ortadi:

$$A = n + 7.$$

**Ikkinchi shart:** har biriga ikkitadan berish uchun 16 ta yetmaydi:

$$2n = A + 16.$$

Birinчисini ikkinчисига qo'yamiz:

$$2n = n + 7 + 16 \implies n = 23.$$

**Tekshirish.**  $A = 30$ . Bittadan:  $30 - 23 = 7$  ortadi ✓ Ikkitadan:  $46 - 30 = 16$  yetmaydi ✓

ПО-РУССКИ

Пусть  $n$  — число детей,  $A$  — число яблок.

**Первое условие:** если раздать по одному, останется 7:

$$A = n + 7.$$

**Второе условие:** чтобы раздать по два, не хватает 16:

$$2n = A + 16.$$

Подставим первое во второе:

$$2n = n + 7 + 16 \implies n = 23.$$

**Проверка.**  $A = 30$ . По одному:  $30 - 23 = 7$  останется ✓ По два:  $46 - 30 = 16$  не хватает ✓

O'ZBEKCHA

 $x < -1$ , demak  $x$  manfiy va  $|x| > 1$ .**Ishoralar.**  $x < 0$ ,  $x^2 > 0$ ,  $x^3 < 0$  (toq daraja manfiy sonda manfiy). Demak  $x^2$  — eng kattasi. $x$  va  $x^3$  ni solishtiramiz.

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1).$$

 $x < -1$  da:  $x < 0$ ,  $x - 1 < 0$ ,  $x + 1 < 0$  — uchta manfiy ko'paytuvchi, ko'paytma manfiy:

$$x^3 - x < 0 \implies x^3 < x.$$

Demak

$$x^3 < x < 0 < x^2.$$

**Misol:**  $x = -2$ :  $x^3 = -8 < x = -2 < x^2 = 4$  ✓

ПО-РУССКИ

 $x < -1$ , значит,  $x$  отрицательно и  $|x| > 1$ .**Знаки.**  $x < 0$ ,  $x^2 > 0$ ,  $x^3 < 0$  (нечётная степень отрицательного числа отрицательна). Значит,  $x^2$  — наибольшее.**Сравним  $x$  и  $x^3$ .**

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1).$$

При  $x < -1$ :  $x < 0$ ,  $x - 1 < 0$ ,  $x + 1 < 0$  — три отрицательных множителя, произведение отрицательно:

$$x^3 - x < 0 \implies x^3 < x.$$

Итак,

$$x^3 < x < 0 < x^2.$$

**Пример:**  $x = -2$ :  $x^3 = -8 < x = -2 < x^2 = 4$  ✓

## O'ZBEKCHA

Arifmetik progressiyada uchta ketma-ket «bir xil qadamli» hadning yig'indisi o'rtadagisining uch barobariga teng, chunki  $a_{m-3} + a_m + a_{m+3} = 3a_m$ .

**Birinchi shart:**  $a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12$ , demak

$$a_8 = 4.$$

**Ikkinchi shart:**  $a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18$ , demak

$$a_{10} = 6.$$

**Ayirma:**

$$d = \frac{a_{10} - a_8}{10 - 8} = \frac{6 - 4}{2} = 1.$$

Endi  $a_k = 5$  ni topamiz.  $a_8 = 4$ ,  $d = 1$ , shuning uchun

$$a_k = a_8 + (k - 8) \cdot 1 = 4 + k - 8 = k - 4.$$

$$k - 4 = 5 \implies k = 9.$$

**Tekshirish.**  $a_9 = a_8 + d = 4 + 1 = 5$  ✓

## ПО-РУССКИ

В арифметической прогрессии сумма трёх членов с одинаковым шагом равна утроенному среднему:  $a_{m-3} + a_m + a_{m+3} = 3a_m$ .

**Первое условие:**  $a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12$ , значит,

$$a_8 = 4.$$

**Второе условие:**  $a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18$ , значит,

$$a_{10} = 6.$$

**Разность:**

$$d = \frac{a_{10} - a_8}{10 - 8} = \frac{6 - 4}{2} = 1.$$

Найдём  $k$  из  $a_k = 5$ . Так как  $a_8 = 4$  и  $d = 1$ ,

$$a_k = a_8 + (k - 8) \cdot 1 = 4 + k - 8 = k - 4.$$

$$k - 4 = 5 \implies k = 9.$$

**Проверка.**  $a_9 = a_8 + d = 4 + 1 = 5$  ✓

O'ZBEKCHA

**Bir haftada o'qiladigan betlar:**

$$25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49 \text{ bet.}$$

**Necha hafta to'liq o'tadi?**

$$5 \text{ hafta} : 5 \cdot 49 = 245 \text{ bet.}$$

Qoldi:  $290 - 245 = 45$  bet. (6 hafta  $294 > 290$  — ko'p.)

**Oltinchi hafta (kun-ba-kun).** 36-kun — yana dushanba: - **Dushanba:**  $245 + 25 = 270$ , qoldi 20 - **Seshanba:** 274, qoldi 16 - **Chorshanba:** 278, qoldi 12 - **Payshanba:** 282, qoldi 8 - **Juma:** 286, qoldi 4 - **Shanba:**  $286 + 4 = 290$  ✓ — kitob tugadi.

**Javob: shanba kuni.**

ПО-РУССКИ

**Страниц за неделю:**

$$25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49 \text{ страниц.}$$

**Сколько полных недель проходит?**

$$5 \text{ недель} : 5 \cdot 49 = 245 \text{ страниц.}$$

Осталось:  $290 - 245 = 45$  страниц. (6 недель дали бы  $294 > 290$  — слишком много.)

**Шестая неделя (по дням).** 36-й день — снова понедельник: - **Понедельник:**  $245 + 25 = 270$ , осталось 20 - **Вторник:** 274, осталось 16 - **Среда:** 278, осталось 12 - **Четверг:** 282, осталось 8 - **Пятница:** 286, осталось 4 - **Суббота:**  $286 + 4 = 290$  ✓ — книга дочитана.

**Ответ: в субботу.**

O'ZBEKCHA

2000 va 3000 orasidagi sonlar — bu  $\overline{2bcd}$  ko'rinishidagi to'rt xonali sonlar ( $2001 \leq n \leq 2999$ ).

Birinchi raqam 2, shuning uchun

$$2 + b + c + d = 5 \implies b + c + d = 3, \quad 0 \leq b, c, d \leq 9.$$

 $b + c + d = 3$  tenglamaning manfiy bo'lmagan butun yechimlari soni («to'siqlar va sharlar»):

$$\binom{3+2}{2} = \binom{5}{2} = 10.$$

Har bir raqam 9 dan oshmaydi — 3 dan katta bo'lolmaydi, shuning uchun qo'shimcha cheklov ishlaymaydi.

**Ro'yxat:** 2003, 2012, 2021, 2030, 2102, 2111, 2120, 2201, 2210, 2300 — 10 ta ✓

ПО-РУССКИ

Числа между 2000 и 3000 — это четырёхзначные числа вида  $\overline{2bcd}$  ( $2001 \leq n \leq 2999$ ).

Первая цифра равна 2, поэтому

$$2 + b + c + d = 5 \implies b + c + d = 3, \quad 0 \leq b, c, d \leq 9.$$

Число неотрицательных целых решений уравнения  $b + c + d = 3$  («шары и перегородки»):

$$\binom{3+2}{2} = \binom{5}{2} = 10.$$

Ограничение «цифра не больше 9» не работает, так как каждая цифра не превосходит 3.

**Список:** 2003, 2012, 2021, 2030, 2102, 2111, 2120, 2201, 2210, 2300 — ровно 10 ✓

9. [0,9 ball]

A) 12

О‘ЗБЕКЧА

Yakuniy hisob 3:2. Birinchi bo‘limdagi hisob  $(a; b)$  bo‘lsin.

Futbolda urilgan gollar soni faqat **ortadi**, shuning uchun birinchi bo‘limdagi hisob yakuniy hisobdan oshib keta olmaydi:

$$0 \leq a \leq 3, \quad 0 \leq b \leq 2.$$

Bundan tashqari, har qanday shunday  $(a; b)$  juftligiga erishish mumkin: avval  $a$  va  $b$  ta gol istalgan tartibda, keyin qolganlari ikkinchi bo‘limda.

Variantlar soni:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

ПО-РУССКИ

Итоговый счёт 3:2. Пусть счёт в первом тайме равен  $(a; b)$ .

Количество забитых мячей только **растёт**, поэтому счёт первого тайма не может превзойти итоговый:

$$0 \leq a \leq 3, \quad 0 \leq b \leq 2.$$

Кроме того, любая такая пара  $(a; b)$  достижима: сначала забиваются  $a$  и  $b$  мячей в любом порядке, остальные — во втором тайме.

Количество вариантов:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

O'ZBEKCHA

To'g'ri javoblar sonini  $c$  deylik. Asad 15 ta savolga javob bergani uchun noto'g'ri javoblar soni  $15 - c$ ; qolgan 5 ta savol bo'sh qolgan va ball bermaydi.

**To'plangan ball:**

$$B = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

**Shart:**  $B < 17$ :

$$4c - 15 < 17 \implies 4c < 32 \implies c < 8.$$

$c$  butun, demak  $c \leq 7$ .

**Erishilishi.**  $c = 7$  da  $B = 4 \cdot 7 - 15 = 13 < 17$  ✓ ( $c = 8$  da  $B = 17$  — «17 dan past» shartini buzadi.)

**Javob: eng ko'pi bilan 7 ta.**

ПО-РУССКИ

Пусть  $c$  — число правильных ответов. Асад ответил на 15 вопросов, значит, неправильных  $15 - c$ ; остальные 5 вопросов остались пустыми и баллов не дают.

**Набранный балл:**

$$B = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

**Условие**  $B < 17$ :

$$4c - 15 < 17 \implies 4c < 32 \implies c < 8.$$

Так как  $c$  целое,  $c \leq 7$ .

**Достижимость.** При  $c = 7$  имеем  $B = 4 \cdot 7 - 15 = 13 < 17$  ✓ (при  $c = 8$  получилось бы  $B = 17$ , что нарушает условие «ниже 17»).

**Ответ: не более 7.**

O'ZBEKCHA

Shartni ikki marta qo'llaymiz:

$$f(x) = 1 - f(x-1), \quad f(x-1) = 1 - f(x-2).$$

Ikkinchisini birinchisiga qo'yamiz:

$$f(x) = 1 - (1 - f(x-2)) = f(x-2).$$

Demak funksiya **davri** 2 ga teng: argument 2 ga o'zgarganda qiymat o'zgarmaydi.

$10 - 4 = 6$  — juft son, shuning uchun

$$f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6.$$

**Tekshirish.**  $f(5) = 1 - f(4) = 1 - 6 = -5$ ,  $f(6) = 1 - f(5) = 1 - (-5) = 6$  ✓ — qiymatlar 6, -5, 6, -5, ... tarzida navbatlashadi.

Применим условие дважды:

$$f(x) = 1 - f(x-1), \quad f(x-1) = 1 - f(x-2).$$

Подставим второе в первое:

$$f(x) = 1 - (1 - f(x-2)) = f(x-2).$$

Значит, функция **периодична с периодом 2**: при изменении аргумента на 2 значение не меняется.

Разность  $10 - 4 = 6$  чётна, поэтому

$$f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6.$$

**Проверка.**  $f(5) = 1 - f(4) = 1 - 6 = -5$ ,  $f(6) = 1 - f(5) = 1 - (-5) = 6$  ✓ — значения чередуются:  $6, -5, 6, -5, \dots$

## 12. [1,5 ball]

C) 2

O'ZBEKCHA

Tenglamani qayta yozamiz:

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0.$$

Ikkala qo'shiluvchining ishorasini baholaymiz:  $-\sin x \leq 1$  har doim, demak  $1 - \sin x \geq 0$ ; - ildiz aniqlangan bo'lsa,  $\sqrt{3y - x} \geq 0$ .

**Manfiy bo'lmagan ikki sonning yig'indisi nolga teng bo'lsa, ikkalasi ham nolga teng:**

$$1 - \sin x = 0 \quad \text{va} \quad \sqrt{3y - x} = 0.$$

**Birinchisidan:**  $\sin x = 1$ .  $0 \leq x \leq \pi$  oralig'ida bu faqat

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

**Ikkinchisidan:**  $3y = x = \frac{\pi}{2}$ , demak  $y = \frac{\pi}{6}$ .

**Izlanayotgan ifoda:**

$$\frac{6(x-y)}{\pi} = \frac{6\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}{\pi} = \frac{6 \cdot \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{2\pi}{\pi} = 2.$$

Перепишем уравнение:

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0.$$

Оценим знаки слагаемых: - всегда  $\sin x \leq 1$ , значит,  $1 - \sin x \geq 0$ ; - если корень определён, то  $\sqrt{3y - x} \geq 0$ .

**Если сумма двух неотрицательных чисел равна нулю, то оба равны нулю:**

$$1 - \sin x = 0 \quad \text{и} \quad \sqrt{3y - x} = 0.$$

**Из первого:**  $\sin x = 1$ . На отрезке  $0 \leq x \leq \pi$  это только

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

**Из второго:**  $3y = x = \frac{\pi}{2}$ , значит,  $y = \frac{\pi}{6}$ .

**Искомое выражение:**

$$\frac{6(x - y)}{\pi} = \frac{6\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}{\pi} = \frac{6 \cdot \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{2\pi}{\pi} = 2.$$

**13.** [1,5 ball]

**B) 5**

**Birinchi tengsizlikni soddalashtiramiz.**  $x > 0$  bo'lgani uchun

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Demak

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3}.$$

Teskari qiymatga o'tamiz (musbat sonlar uchun tengsizlik ishorasi almashadi):

$$3 \leq \sqrt{x} < 8 \implies 9 \leq x < 64.$$

**Ikkinchi tengsizlik.** Xuddi shunday  $\frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$ , va

$$\frac{2}{5} < 1 - \frac{1}{\sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}.$$

-1 ga ko'paytirib 1 qo'shamiz:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{y}} < \frac{3}{5} \implies \frac{5}{3} < \sqrt{y} \leq 2 \implies \frac{25}{9} < y \leq 4.$$

**Minimallashtirish.**  $x - y$  eng kichik bo'lishi uchun  $x$  eng kichik,  $y$  eng katta bo'lishi kerak:

$$x_{\min} = 9 \text{ (erishiladi)}, \quad y_{\max} = 4 \text{ (erishiladi)}.$$

$$(x - y)_{\min} = 9 - 4 = 5.$$

**Tekshirish.**  $x = 9$ :  $\frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \checkmark \left(\frac{1}{8} < \frac{1}{3} \leq \frac{1}{3}\right)$ .  $y = 4$ :  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark \left(\frac{2}{5} < \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}\right)$ .

**Упростим первое неравенство.** Так как  $x > 0$ ,

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Значит,

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3}.$$

Переходим к обратным величинам (для положительных чисел знак неравенства меняется):

$$3 \leq \sqrt{x} < 8 \implies 9 \leq x < 64.$$

**Второе неравенство.** Аналогично  $\frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$ , и

$$\frac{2}{5} < 1 - \frac{1}{\sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}.$$

Умножим на  $-1$  и прибавим  $1$ :

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{y}} < \frac{3}{5} \implies \frac{5}{3} < \sqrt{y} \leq 2 \implies \frac{25}{9} < y \leq 4.$$

**Минимизация.** Чтобы  $x - y$  было наименьшим, берём наименьшее  $x$  и наибольшее  $y$ :

$$x_{\min} = 9 \text{ (достигается)}, \quad y_{\max} = 4 \text{ (достигается)}.$$

$$(x - y)_{\min} = 9 - 4 = 5.$$

**Проверка.** При  $x = 9$ :  $\frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \checkmark (\frac{1}{8} < \frac{1}{3} \leq \frac{1}{3})$ . При  $y = 4$ :  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark (\frac{2}{5} < \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2})$ .

**14.** [1,5 ball]

**D)** 52 %

О'ЗБЕКЧА

$AB : BC = 3 : 2$ , demak  $AB = 3k$ ,  $BC = 2k$  va

$$AC = AB + BC = 5k.$$

**Aylanalar yuzalari** (radius = diametrning yarmi):

$$S_{AC} = \pi \left( \frac{5k}{2} \right)^2 = \frac{25\pi k^2}{4},$$

$$S_{AB} = \pi \left( \frac{3k}{2} \right)^2 = \frac{9\pi k^2}{4}, \quad S_{BC} = \pi \left( \frac{2k}{2} \right)^2 = \pi k^2 = \frac{4\pi k^2}{4}.$$

Rasmda ikkita kichik aylana **bo'yalmagan**, qolgan qismi bo'yalgan. Demak bo'yalmagan yuza:

$$S_{AB} + S_{BC} = \frac{9\pi k^2}{4} + \frac{4\pi k^2}{4} = \frac{13\pi k^2}{4}.$$

**Foiz:**

$$\frac{S_{AB} + S_{BC}}{S_{AC}} = \frac{13\pi k^2/4}{25\pi k^2/4} = \frac{13}{25} = 0,52 = 52\%.$$

**Eslatma.** Ikki kichik aylana yuzalari yig'indisi kattasidan kichik ( $13 < 25$ ) — bu ularning  $AC$  ichiga sig'ishini tasdiqlaydi.

Так как  $AB : BC = 3 : 2$ , положим  $AB = 3k$ ,  $BC = 2k$ , тогда

$$AC = AB + BC = 5k.$$

**Площади кругов** (радиус — половина диаметра):

$$S_{AC} = \pi \left( \frac{5k}{2} \right)^2 = \frac{25\pi k^2}{4},$$

$$S_{AB} = \pi \left( \frac{3k}{2} \right)^2 = \frac{9\pi k^2}{4}, \quad S_{BC} = \pi \left( \frac{2k}{2} \right)^2 = \pi k^2 = \frac{4\pi k^2}{4}.$$

На рисунке два маленьких круга **не закрашены**, остальная часть закрашена. Значит, незакрашенная площадь равна

$$S_{AB} + S_{BC} = \frac{9\pi k^2}{4} + \frac{4\pi k^2}{4} = \frac{13\pi k^2}{4}.$$

**Проценты:**

$$\frac{S_{AB} + S_{BC}}{S_{AC}} = \frac{13\pi k^2/4}{25\pi k^2/4} = \frac{13}{25} = 0,52 = 52\%.$$

**Замечание.** Сумма площадей двух малых кругов меньше площади большого ( $13 < 25$ ) — это подтверждает, что они помещаются внутри.

## 15. [1,5 ball]

**A)  $c < b < a$**

O'ZBEKCHA

Kasni tub asoslarga yoyamiz:

$$\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c} = \frac{(2 \cdot 3)^a (3 \cdot 5)^b}{(3^2)^b (2 \cdot 5)^c} = \frac{2^a 3^a \cdot 3^b 5^b}{3^{2b} \cdot 2^c 5^c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a+b-2b} \cdot 5^{b-c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a-b} \cdot 5^{b-c}.$$

Bu son **natural** bo'lishi uchun barcha darajalar manfiy bo'lmasligi kerak:

$$a - c \geq 0, \quad a - b \geq 0, \quad b - c \geq 0.$$

Ya'ni  $a \geq b \geq c$ .

$a, b, c$  **turli** natural sonlar bo'lgani uchun tengliklar mumkin emas:

$$a > b > c \iff c < b < a.$$

**Misol:**  $a = 3, b = 2, c = 1$ :  $\frac{6^3 \cdot 15^2}{9^2 \cdot 10} = \frac{216 \cdot 225}{81 \cdot 10} = \frac{48600}{810} = 60$  — natural ✓

Разложим дробь по простым основаниям:

$$\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c} = \frac{(2 \cdot 3)^a (3 \cdot 5)^b}{(3^2)^b (2 \cdot 5)^c} = \frac{2^a 3^a \cdot 3^b 5^b}{3^{2b} \cdot 2^c 5^c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a+b-2b} \cdot 5^{b-c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a-b} \cdot 5^{b-c}.$$

Чтобы это число было **натуральным**, все показатели должны быть неотрицательны:

$$a - c \geq 0, \quad a - b \geq 0, \quad b - c \geq 0,$$

то есть  $a \geq b \geq c$ .

Так как  $a, b, c$  — **различные** натуральные числа, равенства невозможны:

$$a > b > c \iff c < b < a.$$

**Пример:**  $a = 3, b = 2, c = 1$ :  $\frac{6^3 \cdot 15^2}{9^2 \cdot 10} = \frac{216 \cdot 225}{81 \cdot 10} = \frac{48600}{810} = 60$  — натуральное ✓

## 16. [1,5 ball]

С) 9

ЎЗБЕКЧА

Ikki xonali son  $\overline{ab}$  da birlar xonasidagi raqamni olib tashlasak,  $a$  qoladi. Demak shart:

$$\overline{ab} \text{ — tub, } a \text{ — tub.}$$

Bir xonali tub sonlar:  $a \in \{2; 3; 5; 7\}$ . Har biri uchun ikki xonali tub sonlarni yozamiz:

- $a = 2$ : 23, 29 — 2 ta ( $21 = 3 \cdot 7$ , 22, 24, 26, 28 juft,  $25 = 5^2$ ,  $27 = 3^3$ )
- $a = 3$ : 31, 37 — 2 ta
- $a = 5$ : 53, 59 — 2 ta
- $a = 7$ : 71, 73, 79 — 3 ta

Jami:

$$2 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

**Ro'yxat:** 23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79.

ПО-РУССКИ

Если у двузначного числа  $\overline{ab}$  убрать цифру единиц, останется  $a$ . Значит, условие:

$$\overline{ab} \text{ — простое, } a \text{ — простое.}$$

Однозначные простые:  $a \in \{2; 3; 5; 7\}$ . Для каждого выпишем двузначные простые:

- $a = 2$ : 23, 29 — 2 штуки ( $21 = 3 \cdot 7$ , 22, 24, 26, 28 чётные,  $25 = 5^2$ ,  $27 = 3^3$ )
- $a = 3$ : 31, 37 — 2
- $a = 5$ : 53, 59 — 2
- $a = 7$ : 71, 73, 79 — 3

Всего:

$$2 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

**Список:** 23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79.

O'ZBEKCHA

Ikkala tenglama ham butun ildizlarga ega bo'lsa, ularning diskriminantlari to'la kvadrat:

$$D_1 = a^2 - 4b = m^2, \quad D_2 = a^2 - 4(b+1) = n^2,$$

bunda  $m, n \geq 0$  butun sonlar.

**Ayirma.**

$$m^2 - n^2 = 4 \implies (m-n)(m+n) = 4.$$

$m$  va  $n$  bir xil juftlikda ( $m^2 - n^2$  juft), shuning uchun  $m-n$  va  $m+n$  ikkalasi ham juft:

$$m-n=2, \quad m+n=2 \implies m=2, \quad n=0.$$

**Shart.**  $D_2 = 0$ , ya'ni  $a^2 = 4b+4$ , va  $D_1 = 4$  ✓ Demak

$$a^2 = 4(b+1) \implies a = \pm 2\sqrt{b+1}.$$

$a$  butun bo'lishi uchun  $b+1$  to'la kvadrat bo'lishi kerak.  $0 \leq b \leq 10$  da

$$b+1 \in \{1, 4, 9\} \implies b \in \{0; 3; 8\}.$$

**Juftliklar.**

$$b=0: a=\pm 2; \quad b=3: a=\pm 4; \quad b=8: a=\pm 6.$$

Jami 6 ta juftlik.

**Tekshirish** ( $a=4, b=3$ ):  $x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$  ✓ butun ildizlar;  $x^2+4x+4=(x+2)^2$  ✓

ПО-РУССКИ

Если оба уравнения имеют целые корни, их дискриминанты — полные квадраты:

$$D_1 = a^2 - 4b = m^2, \quad D_2 = a^2 - 4(b+1) = n^2,$$

где  $m, n \geq 0$  — целые.

**Разность.**

$$m^2 - n^2 = 4 \implies (m-n)(m+n) = 4.$$

Числа  $m$  и  $n$  одной чётности (так как  $m^2 - n^2$  чётно), поэтому  $m-n$  и  $m+n$  оба чётны:

$$m-n=2, \quad m+n=2 \implies m=2, \quad n=0.$$

**Условие.**  $D_2 = 0$ , то есть  $a^2 = 4b+4$ , и  $D_1 = 4$  ✓ Значит,

$$a^2 = 4(b+1) \implies a = \pm 2\sqrt{b+1}.$$

Чтобы  $a$  было целым,  $b+1$  должно быть полным квадратом. При  $0 \leq b \leq 10$

$$b+1 \in \{1, 4, 9\} \implies b \in \{0; 3; 8\}.$$

**Пары.**

$$b=0: a=\pm 2; \quad b=3: a=\pm 4; \quad b=8: a=\pm 6.$$

Всего 6 пар.

**Проверка** ( $a=4, b=3$ ):  $x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$  ✓ целые корни;  $x^2+4x+4=(x+2)^2$  ✓

## O'ZBEKCHA

Sumkada 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil shar — jami 21 ta.

«**Kafolatlash**» **degani — eng yomon holatni ko'rib chiqish.** Har bir rangdan kamida bittasi stolda bo'lishi kafolatlanishi kerak, demak eng yomon holatda uchinchi rang imkon qadar kech chiqadi.

Eng yomon ssenariy: avval **eng ko'p sonli ikki rangning hammasi** olinadi:

$$10 (\text{ko'k}) + 6 (\text{yashil}) = 16 \text{ shar.}$$

Bu 16 ta shar orasida qizil yo'q, demak 16 ta yetarli emas.

Lekin 17-shar albatta qizil bo'ladi (ko'k va yashillar tugagan), shuning uchun 17 ta shar barcha uch rangni kafolatlaydi.

**Javob:** 17.

(E'tibor bering, biz  $10 + 6$  ni tanladik — bu eng katta ikkita son;  $10 + 5 = 15$  yoki  $6 + 5 = 11$  kamroq, demak eng yomoni aynan 16.)

## ПО-РУССКИ

В сумке 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров — всего 21.

«**Гарантировать**» — **значит рассмотреть худший случай.** Нужно гарантировать хотя бы один шар каждого цвета, поэтому в худшем случае третий цвет появляется как можно позже.

Худший сценарий: сначала вынуты **все шары двух самых многочисленных цветов:**

$$10 (\text{синих}) + 6 (\text{зелёных}) = 16 \text{ шаров.}$$

Среди этих 16 нет ни одного красного, значит, 16 недостаточно.

Но 17-й шар обязательно окажется красным (синие и зелёные закончились), поэтому 17 шаров гарантируют все три цвета.

**Ответ:** 17.

(Заметим, что мы взяли  $10 + 6$  — два наибольших числа;  $10 + 5 = 15$  и  $6 + 5 = 11$  меньше, так что худший случай именно 16.)

O'ZBEKCHA

Koordinatalar kiritamiz:  $A(0;0)$ ,  $B(w;0)$ ,  $C(w;h)$ ,  $D(0;h)$ .

**Bissektrisa.**  $\angle BAD = 90^\circ$  (to'g'ri to'rtburchak), uning bissektrisasi  $45^\circ$  burchak ostida, ya'ni  $y = x$  to'g'ri chiziq. U  $BC$  tomonni ( $x = w$ )  $P(w;w)$  nuqtada kesadi (demak  $w \leq h$ ).

**Uzunliklar.**

$$AP = \sqrt{w^2 + w^2} = w\sqrt{2},$$

$$PD = \sqrt{w^2 + (h-w)^2}, \quad PC = h-w.$$

**Shartni qo'llaymiz:**  $AP : PD = 4 : 3$ , ya'ni  $3AP = 4PD$ :

$$3w\sqrt{2} = 4\sqrt{w^2 + (h-w)^2}.$$

Kvadratga ko'taramiz:

$$18w^2 = 16(w^2 + (h-w)^2) \implies 2w^2 = 16(h-w)^2 \implies (h-w)^2 = \frac{w^2}{8}.$$

$h > w$  bo'lgani uchun

$$h-w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

**Izlanayotgan nisbat.**

$$PD = \sqrt{w^2 + \frac{w^2}{8}} = w\sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3w}{2\sqrt{2}}, \quad PC = h-w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

$$\frac{PD}{PC} = \frac{3w/(2\sqrt{2})}{w/(2\sqrt{2})} = 3.$$

**Javob:**  $PD : PC = 3 : 1$ .

Введём координаты:  $A(0; 0)$ ,  $B(w; 0)$ ,  $C(w; h)$ ,  $D(0; h)$ .

**Биссектриса.**  $\angle BAD = 90^\circ$  (прямоугольник), её биссектриса идёт под углом  $45^\circ$ , то есть это прямая  $y = x$ . Она пересекает сторону  $BC$  ( $x = w$ ) в точке  $P(w; w)$  (значит,  $w \leq h$ ).

**Длины.**

$$AP = \sqrt{w^2 + w^2} = w\sqrt{2},$$

$$PD = \sqrt{w^2 + (h - w)^2}, \quad PC = h - w.$$

**Применяем условие**  $AP : PD = 4 : 3$ , то есть  $3AP = 4PD$ :

$$3w\sqrt{2} = 4\sqrt{w^2 + (h - w)^2}.$$

Возведём в квадрат:

$$18w^2 = 16(w^2 + (h - w)^2) \implies 2w^2 = 16(h - w)^2 \implies (h - w)^2 = \frac{w^2}{8}.$$

Так как  $h > w$ ,

$$h - w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

**Искомое отношение.**

$$PD = \sqrt{w^2 + \frac{w^2}{8}} = w\sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3w}{2\sqrt{2}}, \quad PC = h - w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

$$\frac{PD}{PC} = \frac{3w/(2\sqrt{2})}{w/(2\sqrt{2})} = 3.$$

**Ответ:**  $PD : PC = 3 : 1$ .

O'ZBEKCHA

Arifmetik progressiyani  $a, a + d, a + 2d, a + 3d$  deb yozamiz. Shartga ko'ra

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d + 3, \quad a + 3d + 8$$

geometrik progressiya.

**Birinchi shart** (dastlabki uchta had):

$$(a + d)^2 = a(a + 2d + 3) \implies a^2 + 2ad + d^2 = a^2 + 2ad + 3a \implies d^2 = 3a.$$

Demak  $a = \frac{d^2}{3}$ .

**Ikkinchi shart** (oxirgi uchta had):

$$(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8).$$

$a = \frac{d^2}{3}$  ni qo'yamiz:

$$a + d = \frac{d^2 + 3d}{3} = \frac{d(d + 3)}{3}, \quad a + 2d + 3 = \frac{d^2 + 6d + 9}{3} = \frac{(d + 3)^2}{3},$$

$$a + 3d + 8 = \frac{d^2 + 9d + 24}{3}.$$

Tenglama:

$$\frac{(d + 3)^4}{9} = \frac{d(d + 3)(d^2 + 9d + 24)}{9}.$$

$d = -3$  bo'lsa  $a = 3$  va progressiya  $3, 0, -3, -6 \rightarrow 3, 0, 0, 2$  — geometrik emas. Demak  $d \neq -3$ ,  $(d + 3)$  ga qisqartiramiz:

$$(d + 3)^3 = d(d^2 + 9d + 24),$$

$$d^3 + 9d^2 + 27d + 27 = d^3 + 9d^2 + 24d \implies 3d = -27 \implies d = -9.$$

Unda  $a = \frac{81}{3} = 27$ , va uchinchi had:

$$a + 2d = 27 - 18 = 9.$$

**Tekshirish.** AP: 27, 18, 9, 0. O'zgartirilgan: 27, 18, 12, 8 — maxraji  $\frac{2}{3}$  bo'lgan geometrik progressiya ✓

Запишем арифметическую прогрессию как  $a, a + d, a + 2d, a + 3d$ . По условию

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d + 3, \quad a + 3d + 8$$

— геометрическая прогрессия.

**Первое условие** (первые три члена):

$$(a + d)^2 = a(a + 2d + 3) \implies a^2 + 2ad + d^2 = a^2 + 2ad + 3a \implies d^2 = 3a.$$

Значит,  $a = \frac{d^2}{3}$ .

**Второе условие** (последние три члена):

$$(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8).$$

Подставим  $a = \frac{d^2}{3}$ :

$$\begin{aligned} a + d &= \frac{d^2 + 3d}{3} = \frac{d(d + 3)}{3}, & a + 2d + 3 &= \frac{d^2 + 6d + 9}{3} = \frac{(d + 3)^2}{3}, \\ a + 3d + 8 &= \frac{d^2 + 9d + 24}{3}. \end{aligned}$$

Уравнение принимает вид

$$\frac{(d + 3)^4}{9} = \frac{d(d + 3)(d^2 + 9d + 24)}{9}.$$

При  $d = -3$  получилось бы  $a = 3$  и последовательность  $3, 0, 0, 2$  — не геометрическая. Значит,  $d \neq -3$ , и можно сократить на  $(d + 3)$ :

$$(d + 3)^3 = d(d^2 + 9d + 24),$$

$$d^3 + 9d^2 + 27d + 27 = d^3 + 9d^2 + 24d \implies 3d = -27 \implies d = -9.$$

Тогда  $a = \frac{81}{3} = 27$ , и третий член равен

$$a + 2d = 27 - 18 = 9.$$

**Проверка.** АП: 27, 18, 9, 0. После изменения: 27, 18, 12, 8 — геометрическая прогрессия со знаменателем  $\frac{2}{3}$  ✓

## O'ZBEKCHA

Faqat oxirgi raqamlar bilan ishlaymiz, ya'ni 10 moduli bo'yicha.

**1)  $k^{2025}$  ning oxirgi raqami.**  $k^n$  ning oxirgi raqami  $n$  ga qarab 4 davr bilan takrorlanadi ( $k$  ning 10 bilan o'zaro tubligiga bog'liq emas, chunki  $\lambda(10) = 4$  va  $2025 \equiv 1 \pmod{4}$ , hamda  $2025 > 1$ ). Shuning uchun

$$k^{2025} \equiv k \pmod{10}$$

har bir  $k$  uchun.

**Tekshirish.**  $2^{2025}$ :  $2025 = 4 \cdot 506 + 1$ , davr 2, 4, 8, 6 — birinchisi 2 ✓  $5^{2025}$  oxiri 5 ✓  $6^{2025}$  oxiri 6 ✓

**2) Yig'indi.** Demak

$$1^{2025} + 2^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 \pmod{10}.$$

**3) Hisoblaymiz.**

$$1 + 2 + \dots + 2025 = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2051325.$$

Oxirgi raqam — 5.

## ПО-РУССКИ

Работаем только с последними цифрами, то есть по модулю 10.

**1) Последняя цифра  $k^{2025}$ .** Последняя цифра  $k^n$  повторяется с периодом 4 по  $n$  (так как  $\lambda(10) = 4$ , а  $2025 \equiv 1 \pmod{4}$  и  $2025 > 1$ ). Поэтому

$$k^{2025} \equiv k \pmod{10}$$

для любого  $k$ .

**Проверка.**  $2^{2025}$ :  $2025 = 4 \cdot 506 + 1$ , цикл 2, 4, 8, 6 — первый элемент 2 ✓  $5^{2025}$  оканчивается на 5 ✓  $6^{2025}$  — на 6 ✓

**2) Сумма.** Значит,

$$1^{2025} + 2^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 \pmod{10}.$$

**3) Вычисляем.**

$$1 + 2 + \dots + 2025 = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2051325.$$

Последняя цифра — 5.

O'ZBEKCHA

Ko'paytuvchilarni **ataylab qayta guruhlaymiz** — juft-juft qilib, ularning ko'paytmasi  $x^2$  ga bog'liq bo'lsin:

$$(4-x)(x+4) = 16 - x^2, \quad (2-x)(x+2) = 4 - x^2.$$

Demak ifoda

$$(16 - x^2)(4 - x^2).$$

$t = x^2 \geq 0$  almashtirishini kiritamiz:

$$f(t) = (16 - t)(4 - t) = t^2 - 20t + 64.$$

Bu parabola, shoxlari yuqoriga qaragan, uchi

$$t_0 = \frac{20}{2} = 10.$$

$t_0 = 10 \geq 0$  — ruxsat etilgan sohada yotadi ✓

**Minimal qiymat:**

$$f(10) = 100 - 200 + 64 = -36.$$

Bu  $x^2 = 10$ , ya'ni  $x = \pm\sqrt{10}$  da erishiladi.

**Tekshirish.**  $x = \sqrt{10}$ :  $(16 - 10)(4 - 10) = 6 \cdot (-6) = -36$  ✓

ПО-РУССКИ

**Специально перегруппируем** множители попарно так, чтобы произведения зависели от  $x^2$ :

$$(4-x)(x+4) = 16 - x^2, \quad (2-x)(x+2) = 4 - x^2.$$

Значит, выражение равно

$$(16 - x^2)(4 - x^2).$$

Сделаем замену  $t = x^2 \geq 0$ :

$$f(t) = (16 - t)(4 - t) = t^2 - 20t + 64.$$

Это парабола с ветвями вверх, её вершина

$$t_0 = \frac{20}{2} = 10.$$

Значение  $t_0 = 10 \geq 0$  лежит в допустимой области ✓

**Минимальное значение:**

$$f(10) = 100 - 200 + 64 = -36.$$

Оно достигается при  $x^2 = 10$ , то есть  $x = \pm\sqrt{10}$ .

**Проверка.** При  $x = \sqrt{10}$ :  $(16 - 10)(4 - 10) = 6 \cdot (-6) = -36$  ✓

O'ZBEKCHA

**1)  $\triangle CDE$  ni tahlil qilamiz.**

$$\angle DEC = 180^\circ - \angle DCE - \angle CDE = 180^\circ - 51^\circ - 78^\circ = 51^\circ.$$

Demak  $\angle DCE = \angle DEC = 51^\circ$ , ya'ni uchburchak **teng yonli** va  $D$  uchidan chiquvchi tomonlar teng:

$$DE = DC.$$

**2)  $DE$  ni kvadrat tomoni bilan solishtiramiz.**  $ABCD$  kvadratda  $DC = AD$ , shuning uchun

$$DE = DC = AD.$$

Ya'ni  $\triangle ADE$  ham teng yonli, asosi  $AE$ .

**3)  $\angle ADE$  ni topamiz.** Kvadratda  $\angle ADC = 90^\circ$ .  $E$  nuqta kvadratdan **tashqarida** olingan, ya'ni  $DC$  to'g'ri chizig'ining  $A$  ga nisbatan qarama-qarshi tomonida. Shuning uchun  $\angle ADE$  burchagi  $\angle ADC$  va  $\angle CDE$  larning yig'indisi:

$$\angle ADE = \angle ADC + \angle CDE = 90^\circ + 78^\circ = 168^\circ.$$

**4) Asosidagi burchak.**  $\triangle ADE$  teng yonli ( $AD = DE$ ), shuning uchun

$$\angle DAE = \angle DEA = \frac{180^\circ - 168^\circ}{2} = \frac{12^\circ}{2} = 6^\circ.$$

**Sonli tekshirish.**  $D(0;0)$ ,  $C(1;0)$ ,  $A(0;1)$ ,  $E = (\cos(-78^\circ); \sin(-78^\circ))$  da  $\angle DCE = 51^\circ$ ,  $\angle CDE = 78^\circ$  va  $\angle DAE \approx 6^\circ$  ✓

ПО-РУССКИ

**1) Исследуем  $\triangle CDE$ .**

$$\angle DEC = 180^\circ - \angle DCE - \angle CDE = 180^\circ - 51^\circ - 78^\circ = 51^\circ.$$

Значит,  $\angle DCE = \angle DEC = 51^\circ$ , то есть треугольник **равнобедренный**, и стороны, выходящие из  $D$ , равны:

$$DE = DC.$$

**2) Сравним  $DE$  со стороной квадрата.** В квадрате  $ABCD$  имеем  $DC = AD$ , поэтому

$$DE = DC = AD.$$

Значит,  $\triangle ADE$  тоже равнобедренный с основанием  $AE$ .

**3) Находим  $\angle ADE$ .** В квадрате  $\angle ADC = 90^\circ$ . Точка  $E$  взята **вне** квадрата, то есть по другую сторону от прямой  $DC$ , чем  $A$ . Поэтому угол  $\angle ADE$  равен сумме:

$$\angle ADE = \angle ADC + \angle CDE = 90^\circ + 78^\circ = 168^\circ.$$

**4) Угол при основании.** Треугольник  $ADE$  равнобедренный ( $AD = DE$ ), поэтому

$$\angle DAE = \angle DEA = \frac{180^\circ - 168^\circ}{2} = \frac{12^\circ}{2} = 6^\circ.$$

**Численная проверка.** При  $D(0;0)$ ,  $C(1;0)$ ,  $A(0;1)$  и  $E = (\cos(-78^\circ); \sin(-78^\circ))$  получаем  $\angle DCE = 51^\circ$ ,  $\angle CDE = 78^\circ$  и  $\angle DAE \approx 6^\circ$  ✓

## O'ZBEKCHA

Aynan **ikkita** sport turini tanlaganlar sonini  $x$ , **uchchallasini** tanlaganlar sonini  $y$  deylik. Har bir o'quvchi kamida ikkitasini tanlaydi, shuning uchun boshqa variant yo'q:

$$x + y = 20.$$

**Tanlovlarni sanaymiz.** Har bir sport turi bo'yicha ro'yxatdagi o'quvchilar sonini qo'shamiz:

$$14 + 15 + 16 = 45.$$

Boshqa tomondan, aynan ikkitasini tanlagan har bir o'quvchi bu yig'indiga 2 marta, uchchallasini tanlagan esa 3 marta hisoblanadi:

$$2x + 3y = 45.$$

**Sistemani yechamiz.** Birinchisidan  $x = 20 - y$ :

$$2(20 - y) + 3y = 45 \implies 40 + y = 45 \implies y = 5.$$

Demak uchchala sport turini 5 nafar o'quvchi tanlagan (va 15 nafari aynan ikkitasini).

**Tekshirish.**  $2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 30 + 15 = 45$  ✓

## ПО-РУССКИ

Пусть  $x$  — число учеников, выбравших ровно **два** вида спорта, а  $y$  — выбравших **все три**. Каждый ученик выбирает не менее двух, других вариантов нет:

$$x + y = 20.$$

**Считаем выборы.** Сложим количества по каждому виду спорта:

$$14 + 15 + 16 = 45.$$

С другой стороны, каждый ученик, выбравший ровно два вида, учтён в этой сумме 2 раза, а выбравший три — 3 раза:

$$2x + 3y = 45.$$

**Решаем систему.** Из первого  $x = 20 - y$ :

$$2(20 - y) + 3y = 45 \implies 40 + y = 45 \implies y = 5.$$

Значит, все три вида спорта выбрали 5 учеников (а ровно два — 15).

**Проверка.**  $2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 30 + 15 = 45$  ✓

O'ZBEKCHA

**1)  $\triangle ACD$  da uchinchi burchak.**

$$\angle DAC = 180^\circ - \angle ADC - \angle DCA = 180^\circ - 63^\circ - 41^\circ = 76^\circ.$$

**2)  $CD$  ni  $AC$  orqali ifodalaymiz** (sinuslar teoremasi  $\triangle ACD$  da):

$$\frac{CD}{\sin \angle DAC} = \frac{AC}{\sin \angle ADC} \implies CD = AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}.$$

**3)  $\triangle ABC$  da sinuslar teoremasi.**  $AB = CD$  va  $\angle ACB = 104^\circ$ :

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{\sin \angle ABC} \implies \sin \angle ABC = \frac{AC \cdot \sin 104^\circ}{AB}.$$

 $AB = CD$  ni qo'yamiz:

$$\sin \angle ABC = \frac{AC \sin 104^\circ}{AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}} = \frac{\sin 104^\circ \cdot \sin 63^\circ}{\sin 76^\circ}.$$

**4) Soddashtirish.**  $\sin 104^\circ = \sin (180^\circ - 104^\circ) = \sin 76^\circ$ , shuning uchun

$$\sin \angle ABC = \sin 63^\circ.$$

Demak  $\angle ABC = 63^\circ$  yoki  $\angle ABC = 117^\circ$ . Ikkinchisi mumkin emas, chunki  $\triangle ABC$  da allaqachon  $104^\circ$  bor:

$$104^\circ + 117^\circ > 180^\circ.$$

Demak  $\angle ABC = 63^\circ$ .**5) Yakun.**

$$\angle BAC = 180^\circ - 104^\circ - 63^\circ = 13^\circ.$$

**1) Третий угол в  $\triangle ACD$ .**

$$\angle DAC = 180^\circ - \angle ADC - \angle DCA = 180^\circ - 63^\circ - 41^\circ = 76^\circ.$$

**2) Выразим  $CD$  через  $AC$  (теорема синусов в  $\triangle ACD$ ):**

$$\frac{CD}{\sin \angle DAC} = \frac{AC}{\sin \angle ADC} \implies CD = AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}.$$

**3) Теорема синусов в  $\triangle ABC$ . Здесь  $AB = CD$  и  $\angle ACB = 104^\circ$ :**

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{\sin \angle ABC} \implies \sin \angle ABC = \frac{AC \cdot \sin 104^\circ}{AB}.$$

Подставим  $AB = CD$ :

$$\sin \angle ABC = \frac{AC \sin 104^\circ}{AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}} = \frac{\sin 104^\circ \cdot \sin 63^\circ}{\sin 76^\circ}.$$

**4) Упрощение.** Так как  $\sin 104^\circ = \sin (180^\circ - 104^\circ) = \sin 76^\circ$ ,

$$\sin \angle ABC = \sin 63^\circ.$$

Значит,  $\angle ABC = 63^\circ$  или  $\angle ABC = 117^\circ$ . Второе невозможно, ведь в  $\triangle ABC$  уже есть угол  $104^\circ$ :

$$104^\circ + 117^\circ > 180^\circ.$$

Итак,  $\angle ABC = 63^\circ$ .

**5) Итог.**

$$\angle BAC = 180^\circ - 104^\circ - 63^\circ = 13^\circ.$$

O'ZBEKCHA

Har bir ko'paytuvchini umumiy maxrajga keltiramiz:

$$n - \frac{1}{n} = \frac{n^2 - 1}{n} = \frac{(n-1)(n+1)}{n}.$$

Demak  $n = 2$  dan 60 gacha ko'paytma:

$$\prod_{n=2}^{60} \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{\prod_{n=2}^{60} (n-1) \cdot \prod_{n=2}^{60} (n+1)}{\prod_{n=2}^{60} n}.$$

Har bir ko'paytmani faktorial orqali yozamiz:

$$\prod_{n=2}^{60} (n-1) = 1 \cdot 2 \cdots 59 = 59!,$$

$$\prod_{n=2}^{60} (n+1) = 3 \cdot 4 \cdots 61 = \frac{61!}{2!} = \frac{61!}{2},$$

$$\prod_{n=2}^{60} n = 2 \cdot 3 \cdots 60 = 60!.$$

Birlashtiramiz:

$$\frac{59! \cdot \frac{61!}{2}}{60!} = \frac{59!}{60!} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{1}{60} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}.$$

Demak  $a = 61$ ,  $b = 5$ , va

$$a + b = 61 + 5 = 66.$$

**Tekshirish.**  $5! = 120$  ✓ va ko'paytma haqiqatan  $\frac{61!}{120}$  ga teng.

Приведём каждый множитель к общему знаменателю:

$$n - \frac{1}{n} = \frac{n^2 - 1}{n} = \frac{(n-1)(n+1)}{n}.$$

Значит, произведение от  $n = 2$  до 60 равно

$$\prod_{n=2}^{60} \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{\prod_{n=2}^{60} (n-1) \cdot \prod_{n=2}^{60} (n+1)}{\prod_{n=2}^{60} n}.$$

Запишем каждое произведение через факториалы:

$$\prod_{n=2}^{60} (n-1) = 1 \cdot 2 \cdots 59 = 59!,$$

$$\prod_{n=2}^{60} (n+1) = 3 \cdot 4 \cdots 61 = \frac{61!}{2!} = \frac{61!}{2},$$

$$\prod_{n=2}^{60} n = 2 \cdot 3 \cdots 60 = 60!.$$

Объединяем:

$$\frac{59! \cdot \frac{61!}{2}}{60!} = \frac{59!}{60!} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{1}{60} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}.$$

Значит,  $a = 61$ ,  $b = 5$ , и

$$a + b = 61 + 5 = 66.$$

**Проверка.**  $5! = 120$  ✓, и произведение действительно равно  $\frac{61!}{120}$ .

O'ZBEKCHA

 $AC = 16$  — diametr,  $PC = 3$ , demak

$$AP = 16 - 3 = 13.$$

**1)**  $\angle ABC = 90^\circ$ .  $B$  nuqta aylanada,  $AC$  esa diametr — Fales teoremasi bo'yicha  $\angle ABC$  to'g'ri burchak.**2) Koordinatalar kiritamiz.**  $A(0; 0)$ ,  $C(16; 0)$ , markaz  $(8; 0)$ , radius 8.  $B(x; y)$  uchun:

$$\text{aylanada: } (x - 8)^2 + y^2 = 64,$$

$$AB = 12: \quad x^2 + y^2 = 144.$$

Birinchisini yoyamiz:  $x^2 - 16x + 64 + y^2 = 64$ , ya'ni  $x^2 + y^2 = 16x$ . Ikkinchisi bilan taqqoslaymiz:

$$16x = 144 \implies x = 9, \quad y^2 = 144 - 81 = 63.$$

**3)  $BP$  ni hisoblaymiz.**  $P(13; 0)$ :

$$BP^2 = (13 - 9)^2 + y^2 = 16 + 63 = 79 \implies BP = \sqrt{79} \approx 8,888.$$

**Muqobil yo'l (Styuart teoremasi).**  $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 256 - 144 = 112$ , va  $\triangle ABC$  da  $BP$  cheviyasi uchun

$$AB^2 \cdot PC + BC^2 \cdot AP - BP^2 \cdot AC = AC \cdot AP \cdot PC,$$

$$144 \cdot 3 + 112 \cdot 13 - 16 BP^2 = 16 \cdot 13 \cdot 3,$$

$$432 + 1456 - 16 BP^2 = 624 \implies 16 BP^2 = 1264 \implies BP^2 = 79 \quad \checkmark$$

ПО-РУССКИ

 $AC = 16$  — диаметр,  $PC = 3$ , поэтому

$$AP = 16 - 3 = 13.$$

**1)**  $\angle ABC = 90^\circ$ . Точка  $B$  лежит на окружности,  $AC$  — диаметр, значит, по теореме Фалеса угол  $\angle ABC$  прямой.**2) Введём координаты.**  $A(0; 0)$ ,  $C(16; 0)$ , центр  $(8; 0)$ , радиус 8. Для  $B(x; y)$ :

$$\text{на окружности: } (x - 8)^2 + y^2 = 64,$$

$$AB = 12: \quad x^2 + y^2 = 144.$$

Раскроем первое:  $x^2 - 16x + 64 + y^2 = 64$ , то есть  $x^2 + y^2 = 16x$ . Сравнивая со вторым:

$$16x = 144 \implies x = 9, \quad y^2 = 144 - 81 = 63.$$

**3) Вычисляем  $BP$ .** Точка  $P(13; 0)$ :

$$BP^2 = (13 - 9)^2 + y^2 = 16 + 63 = 79 \implies BP = \sqrt{79} \approx 8,888.$$

**Альтернативный путь (теорема Стюарта).**  $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 256 - 144 = 112$ , и для чевианы  $BP$  в  $\triangle ABC$ 

$$AB^2 \cdot PC + BC^2 \cdot AP - BP^2 \cdot AC = AC \cdot AP \cdot PC,$$

$$144 \cdot 3 + 112 \cdot 13 - 16 BP^2 = 16 \cdot 13 \cdot 3,$$

$$432 + 1456 - 16 BP^2 = 624 \implies 16 BP^2 = 1264 \implies BP^2 = 79 \quad \checkmark$$

O'ZBEKCHA

Dastlabki hadlarni ketma-ket hisoblaymiz:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 20, & x_2 &= 101, \\
 x_3 &= \frac{x_2 + 1}{x_1} = \frac{102}{20} = \frac{51}{10}, \\
 x_4 &= \frac{x_3 + 1}{x_2} = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{\frac{61}{10}}{101} = \frac{61}{1010}, \\
 x_5 &= \frac{x_4 + 1}{x_3} = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{\frac{1071}{1010}}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{1071}{5151} = \frac{21}{101}, \\
 x_6 &= \frac{x_5 + 1}{x_4} = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{\frac{122}{101}}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = \frac{122 \cdot 10}{61} = 20 = x_1. \\
 x_7 &= \frac{x_6 + 1}{x_5} = \frac{21}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.
 \end{aligned}$$

$x_6 = x_1$  va  $x_7 = x_2$  bo'lgani uchun rekurrent munosabat butun ketma-ketlikni takrorlaydi: **davr** 5 ga teng.

**Indeksni qisqartiramiz.**  $2025 = 5 \cdot 405$ , ya'ni  $2025 \equiv 0 \pmod{5}$ , bu esa 5-o'ringa mos keladi:

$$x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

ПО-РУССКИ

Вычислим несколько первых членов подряд:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 20, & x_2 &= 101, \\
 x_3 &= \frac{x_2 + 1}{x_1} = \frac{102}{20} = \frac{51}{10}, \\
 x_4 &= \frac{x_3 + 1}{x_2} = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{\frac{61}{10}}{101} = \frac{61}{1010}, \\
 x_5 &= \frac{x_4 + 1}{x_3} = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{\frac{1071}{1010}}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{1071}{5151} = \frac{21}{101}, \\
 x_6 &= \frac{x_5 + 1}{x_4} = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{\frac{122}{101}}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = \frac{122 \cdot 10}{61} = 20 = x_1. \\
 x_7 &= \frac{x_6 + 1}{x_5} = \frac{21}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.
 \end{aligned}$$

Так как  $x_6 = x_1$  и  $x_7 = x_2$ , рекуррентное соотношение повторяет всю последовательность: **период** равен 5.

**Сокращаем индекс.**  $2025 = 5 \cdot 405$ , то есть  $2025 \equiv 0 \pmod{5}$ , что соответствует пятому месту:

$$x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

O'ZBEKCHA

$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$  tenglamada chap tomon **butun son**, demak o'ng tomon ham butun.

$n = 2x - \frac{1}{2}$  deb belgilaymiz ( $n$  — butun). Unda

$$x = \frac{n + \frac{1}{2}}{2} = \frac{2n + 1}{4}.$$

**Butun qism shartini yozamiz.**  $[3x + 1] = n$  degani

$$n \leq 3x + 1 < n + 1.$$

$x$  ni qo'yamiz:

$$3x + 1 = \frac{3(2n + 1)}{4} + 1 = \frac{6n + 3 + 4}{4} = \frac{6n + 7}{4}.$$

Demak

$$n \leq \frac{6n + 7}{4} < n + 1.$$

**Chap tengsizlik:**

$$4n \leq 6n + 7 \implies -7 \leq 2n \implies n \geq -3,5 \implies n \geq -3.$$

**O'ng tengsizlik:**

$$6n + 7 < 4n + 4 \implies 2n < -3 \implies n < -1,5 \implies n \leq -2.$$

Demak  $n \in \{-3; -2\}$ , va mos ildizlar:

$$n = -3 : x = \frac{-6 + 1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad n = -2 : x = \frac{-4 + 1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

**Tekshirish.**  $x = -\frac{5}{4}$ :  $3x + 1 = -\frac{15}{4} + 1 = -\frac{11}{4} = -2,75$ ,  $[-2,75] = -3$ ;  $2x - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = -3$  ✓  $x = -\frac{3}{4}$ :  $3x + 1 = -\frac{5}{4} = -1,25$ ,  $[-1,25] = -2$ ;  $2x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$  ✓

**Ildizlar yig'indisi:**

$$-\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = -2.$$

В уравнении  $[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$  левая часть — **целое число**, значит, и правая целая.

Обозначим  $n = 2x - \frac{1}{2}$  ( $n$  целое). Тогда

$$x = \frac{n + \frac{1}{2}}{2} = \frac{2n + 1}{4}.$$

**Запишем условие целой части.** Равенство  $[3x + 1] = n$  означает

$$n \leq 3x + 1 < n + 1.$$

Подставим  $x$ :

$$3x + 1 = \frac{3(2n + 1)}{4} + 1 = \frac{6n + 3 + 4}{4} = \frac{6n + 7}{4}.$$

Значит,

$$n \leq \frac{6n + 7}{4} < n + 1.$$

**Левое неравенство:**

$$4n \leq 6n + 7 \implies -7 \leq 2n \implies n \geq -3,5 \implies n \geq -3.$$

**Правое неравенство:**

$$6n + 7 < 4n + 4 \implies 2n < -3 \implies n < -1,5 \implies n \leq -2.$$

Итак,  $n \in \{-3; -2\}$ , и соответствующие корни:

$$n = -3: x = \frac{-6 + 1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad n = -2: x = \frac{-4 + 1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

**Проверка.**  $x = -\frac{5}{4}$ :  $3x + 1 = -\frac{11}{4} = -2,75$ ,  $[-2,75] = -3$ ;  $2x - \frac{1}{2} = -3$  ✓  $x = -\frac{3}{4}$ :  $3x + 1 = -1,25$ ,  $[-1,25] = -2$ ;  $2x - \frac{1}{2} = -2$  ✓

**Сумма корней:**

$$-\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = -2.$$

## O'ZBEKCHA

Masala teskari tomondan qaraladi: ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plami to'xtaydigan joy — bu **barcha raqamlari juft** bo'lgan son (unda toq raqam yo'q).

Demak savol: barcha raqamlari juft bo'lgan ikkita ketma-ket to'rt xonali son orasidagi **eng katta b'ishliq** qancha?

**Barcha raqamlari juft bo'lgan to'rt xonali sonlar:** birinchi raqam  $\in \{2; 4; 6; 8\}$ , qolgan uchasi  $\in \{0; 2; 4; 6; 8\}$ .

**B'ishliqlarni tahlil qilamiz.** Eng uzun b'ishliq minglar xonasi oshganda paydo bo'ladi. Masalan, barcha raqamlari juft bo'lgan eng katta «2 bilan boshlanadigan» son — 2888, keyingisi esa 4000:

$$2889, 2890, \dots, 3999.$$

Bu oraliqda

$$3999 - 2889 + 1 = 1111$$

ta son bor, va ularning **har birida** kamida bitta toq raqam mavjud ✓

Xuddi shunday b'ishliqlar: 6889...7999 va 8889...9999 — ham 1111 tadan.

**Bundan uzunrog'i yo'q.** Har qanday 1112 ta ketma-ket to'rt xonali son ichida minglar xonasi o'zgarmaydigan kamida bitta to'liq «yuzlik blok» bo'ladi, unda esa barcha raqamlari juft son albatta uchraydi (masalan,  $\overline{d000}$  yoki  $\overline{d200}$  ko'rinishidagilar).

**Javob:** 1111.

## ПО-РУССКИ

Задача рассматривается «от противного»: набор идущих подряд четырёхзначных чисел обрывается на числе, **все цифры которого чётны** (в нём нет нечётной цифры).

Значит, вопрос такой: каков **наибольший промежуток** между двумя соседними четырёхзначными числами со всеми чётными цифрами?

**Числа со всеми чётными цифрами:** первая цифра  $\in \{2; 4; 6; 8\}$ , остальные три  $\in \{0; 2; 4; 6; 8\}$ .

**Анализ промежутков.** Самый длинный промежуток возникает при смене тысяч. Например, наибольшее такое число, начинающееся с 2, — это 2888, а следующее — 4000:

$$2889, 2890, \dots, 3999.$$

В этом промежутке

$$3999 - 2889 + 1 = 1111$$

чисел, и в **каждом** из них есть хотя бы одна нечётная цифра ✓

Такие же промежутки: 6889...7999 и 8889...9999 — тоже по 1111.

**Длиннее не бывает.** Среди любых 1112 подряд идущих четырёхзначных чисел найдётся полный «блок сотен» без смены тысяч, а в нём обязательно встретится число со всеми чётными цифрами (например, вида  $\overline{d000}$  или  $\overline{d200}$ ).

**Ответ:** 1111.